Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Технологий искусственного интеллекта

Дисциплина:

«Сетевые технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Консольные утилиты настройки сетевых компонентов Linux»

Выполнил:

Бабич Александр Петрович, студент группы j3214

(подпись)

Проверил:

Трубников Алексей Васильевич

(отметка о выполнении)

(подпись)

Цель работы

Получить практические навыки по конфигурированию сетевых интерфейсов (на примере протокола IPv4) в операционных системах Linux, ознакомится с утилитами командной строки, освоить современные сетевые менеджеры Linux.

Артефакты выполнения

Часть 1

1. Скрипт Часть 1 п. 2

```
  GNU nano 5.6.1                                                  /root
#!/bin/bash
IFACE="enp0s3"

echo "1. Узнать модель, скорость, duplex, link, MAC"
echo "2. Текущая конфигурация IPv4"
echo "3. Настроить статику (10.100.0.2/24, GW 10.100.0.1, DNS 8.8.8.8)"
echo "4. Настроить динамику (DHCP)"
echo "5. Выход"
read -p "Выберите действие: " choice

case $choice in
    1)
        echo "--- Модель ---"
        lspci | grep -i net
        echo "--- Статус ---"
        ethtool $IFACE | grep -E "Speed|Duplex|Link detected"
        echo "--- MAC адрес ---"
        ip link show $IFACE | awk '/ether/ {print $2}'
        ;;
    2)
        ip -4 addr show $IFACE
        ip route show dev $IFACE
        grep nameserver /etc/resolv.conf
        ;;
    3)
        ip addr flush dev $IFACE
        ip addr add 10.100.0.2/24 dev $IFACE
        ip link set $IFACE up
        ip route add default via 10.100.0.1
        echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
        echo "Статика применена."
        ;;
    4)
        ip addr flush dev $IFACE
        dhclient -r $IFACE
        dhclient $IFACE
        echo "DHCP применен."
        ;;
    5) exit 0 ;;
esac
```

Рисунок 1 — Скрипт конфигурации сети[cite: 10]

Часть 2

2. Команды Части 2 п. 2

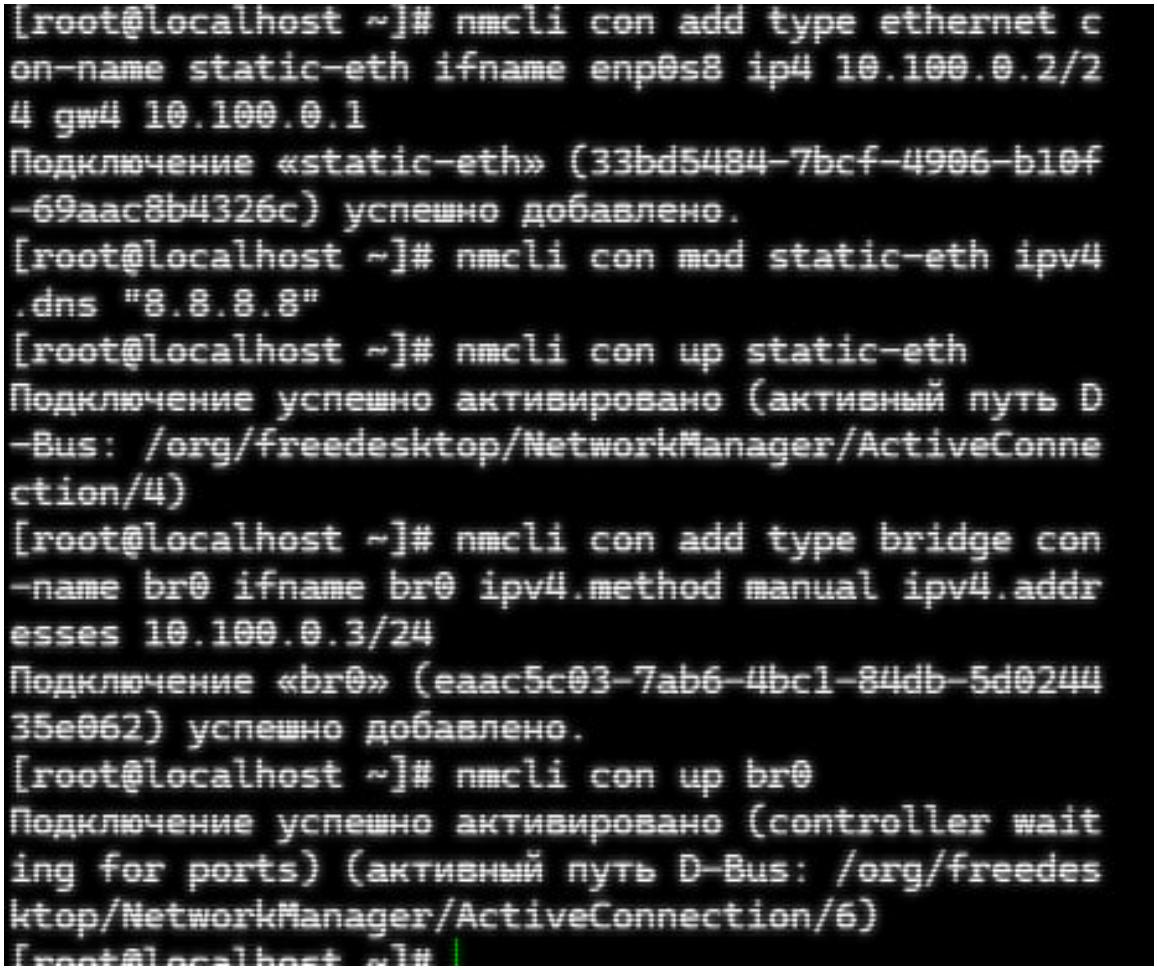


Рисунок 2 — Настройка статического адреса и моста br0 через nmcli[cite: 8]

3. Команды и консольный вывод Части 2 п. 4



Рисунок 3 — Проверка MAC-адреса моста br0[cite: 9]

Часть 3

4. YAML файл Части 3 п. 3

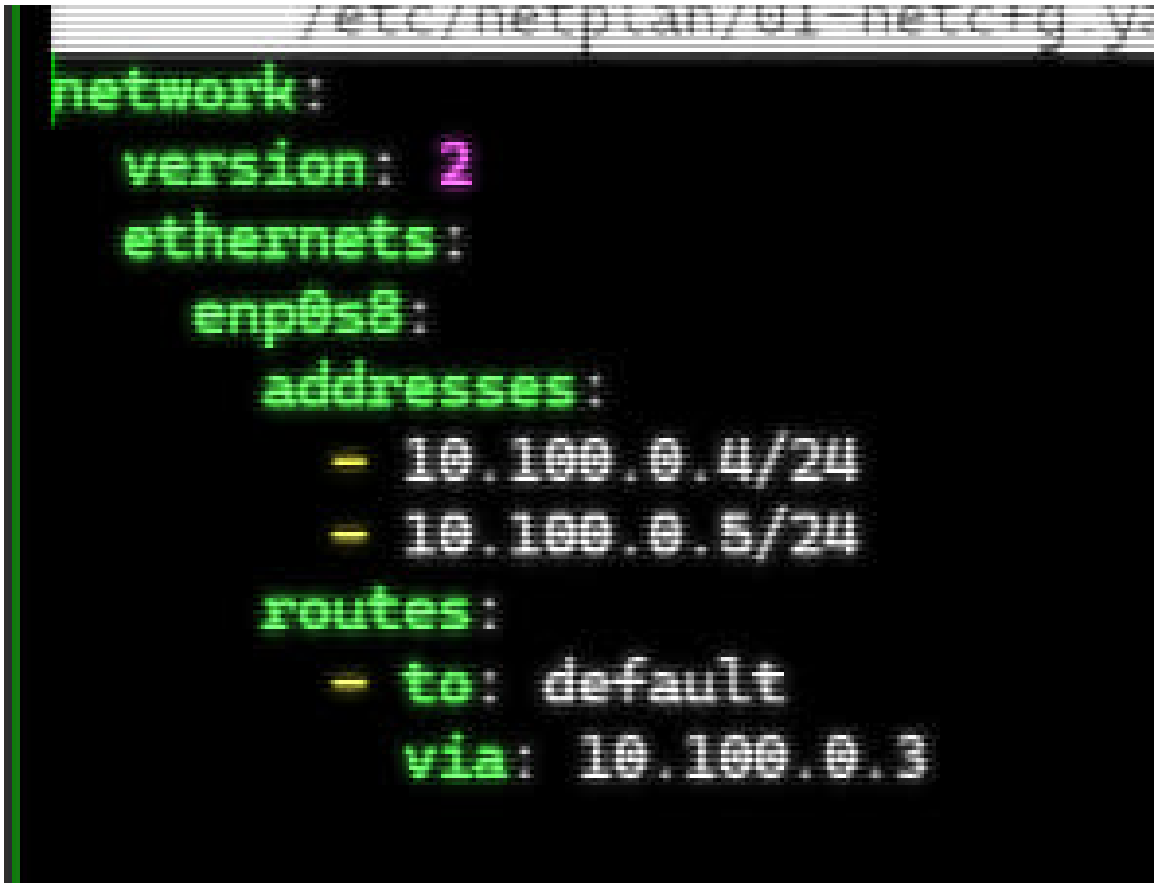


Рисунок 4 — Конфигурационный YAML-файл netplan[cite: 7]

5. Команды и консольный вывод Части 3 п. 5

```
--- 10.100.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.319/2.041/3.375/0.794 ms
root@d12:~# ip neigh show
10.100.0.2 dev enp0s8 lladdr 08:00:27:df:59:8d REACHABLE
10.0.2.2 dev enp0s3 lladdr 52:54:00:12:35:00 REACHABLE
10.100.0.3 dev enp0s8 lladdr 08:00:27:df:59:8d REACHABLE
fe80::2 dev enp0s3 lladdr 52:54:00:12:35:00 router STALE
root@d12:~#
```

Рисунок 5 — Результаты ping и таблица ARP[cite: 6]

Часть 4

6. Команды и конфигурационные файлы Части 4 п. 5

```
modprobe bonding
nmcli con add type bond con-name bond007 ifname bond007 bond.options
   "mode=balance-rr" ipv4.method auto
nmcli con add type ethernet con-name bond007-slave1 ifname enp0s8
   master bond007
nmcli con add type ethernet con-name bond007-slave2 ifname enp0s9
   master bond007
nmcli con up bond007
```

7. Консольный вывод Части 4 п. 5

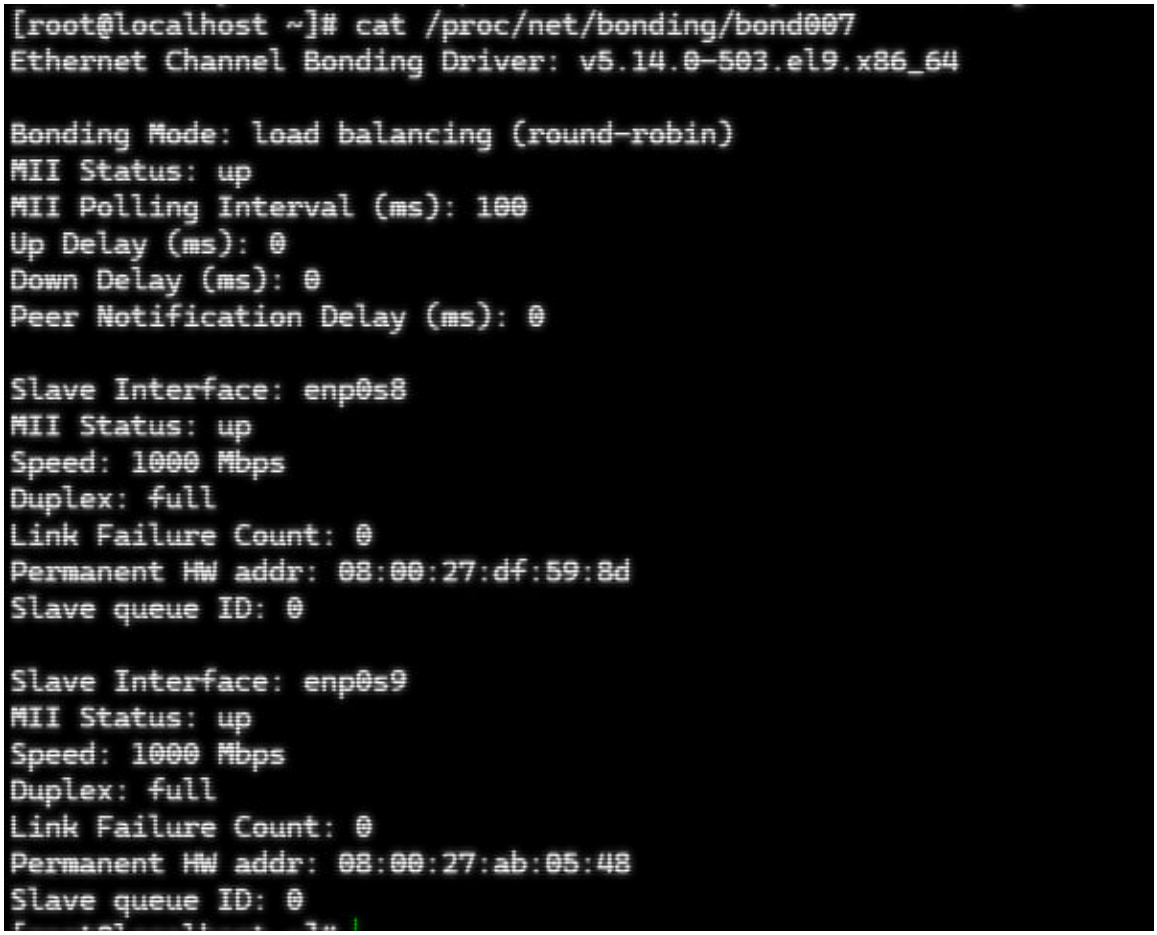


Рисунок 6 — Статус интерфейса bond007[cite: 5]

8. Скрипт Части 4 п. 7

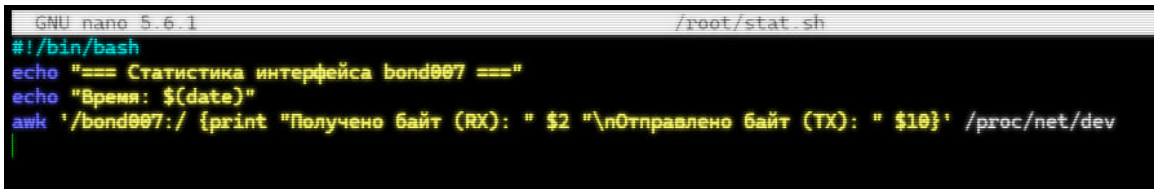


Рисунок 7 — Код скрипта статистики[cite: 4]

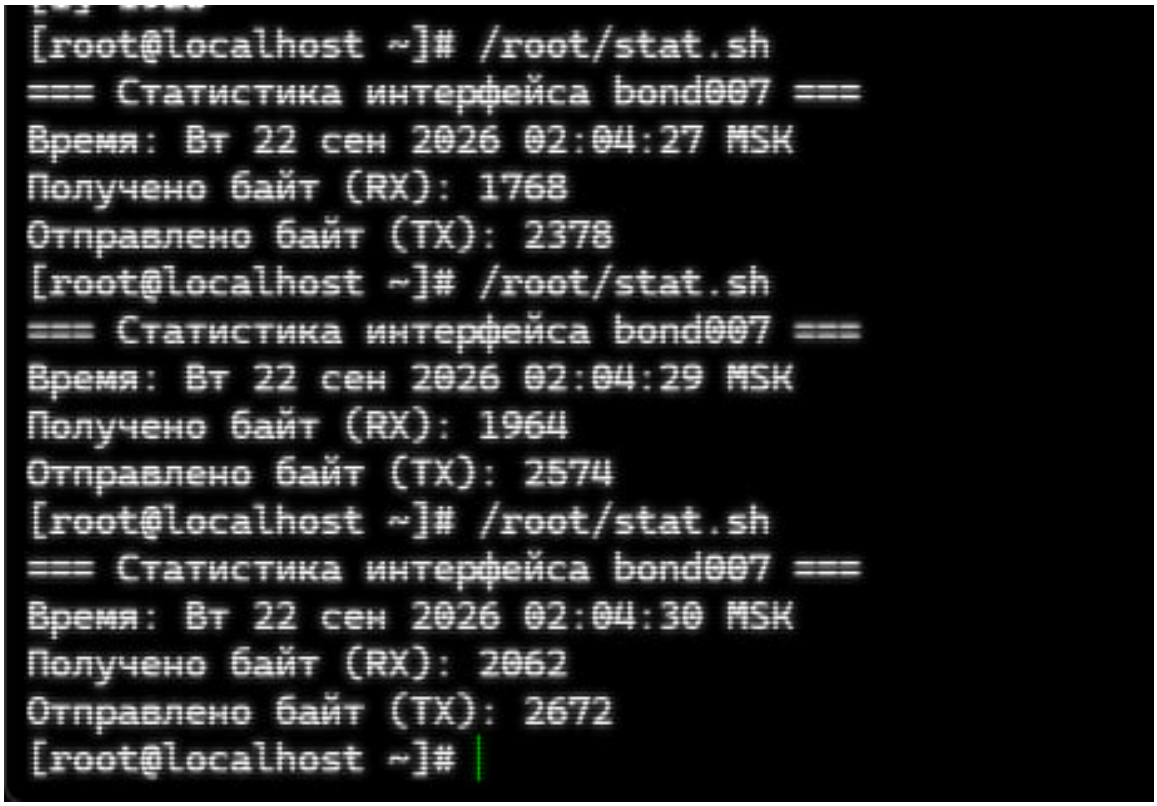


Рисунок 8 — Вывод скрипта статистики с растущими счетчиками[cite: 3]

Ответы на вопросы

1. **Как с помощью команды `ip`:**
   - *Назначить новый IPv4 адрес?* `ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0`
   - *Назначить новый MAC адрес?* Предварительно выключив интерфейс: `ip link set dev eth0 address 00:11:22:33:44:55`
   - *Назначить новый gateway?* `ip route add default via 192.168.1.1`
   - *Вывести информацию об ARP-кэше?* `ip neigh show`
   - *Очистить ARP-кэш?* `ip neigh flush all`
   - *Включить интерфейс?* `ip link set eth0 up`
   - *Выключить интерфейс?* `ip link set eth0 down`
2. **Как с помощью `nmcli` назначить на интерфейс статический IP адрес, маску и настроить default gateway?**
   Используется команда создания профиля соединения с указанием ручного метода: `nmcli con add type ethernet con-name my-conn ifname eth0 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.10/24 ipv4.gateway 192.168.1.1`
3. **Как с помощью `netplan` назначить на интерфейс статический IP адрес, маску и настроить default gateway?**
   Необходимо отредактировать конфигурационный YAML-файл (`/etc/netplan/01-netcfg.yaml`):

   ```
   network:
     version: 2
     ethernets:
       eth0:
         addresses:
           - 192.168.1.10/24
         routes:
           - to: default
             via: 192.168.1.1
   ```

   После чего применить изменения командой `netplan apply`.
4. **Какие режимы bonding стандартно существуют в Linux?**
   - **Mode 0 (balance-rr):** Round-robin, пакеты отправляются поочередно. Обеспечивает балансировку и отказоустойчивость (требует настройки на коммутаторе).
   - **Mode 1 (active-backup):** Активен только один порт, остальные в резерве.
   - **Mode 2 (balance-xor):** Передача на основе хэширования MAC/IP.
   - **Mode 3 (broadcast):** Дублирование всех пакетов во все интерфейсы.
   - **Mode 4 (802.3ad):** Динамическая агрегация LACP (требует поддержки коммутатора).
   - **Mode 5 (balance-tlb):** Адаптивная балансировка исходящего трафика.

- **Mode 6 (balance-alb):** Адаптивная балансировка исходящего и входящего трафика.

5. **Какие существуют и чем отличаются режимы работы адаптера (duplex)?**
   - **Half-duplex:** Передача или прием данных возможны только поочередно (возможны коллизии).
   - **Full-duplex:** Одновременный прием и передача данных по разным линиям связи без коллизий и с максимальной скоростью.
6. **Какой практический смысл в возможности назначения нескольких IP адресов на один интерфейс?**
   Позволяет обслуживать несколько подсетей (VLAN) через один физический порт, размещать несколько веб-ресурсов со специфичными IP на одном узле, а также осуществлять бесшовную миграцию инфраструктуры.
7. **Какой практический смысл в возможности создания виртуальных интерфейсов?**
   Виртуальные интерфейсы обеспечивают гибкость сетевой архитектуры: организацию мостов (`br0`) для гипервизоров, агрегацию портов (`bondX`), создание защищенных туннелей (VPN) и изоляцию сетевых пространств имен.

Использование GAI

Был ли использован в ходе выполнения практической работы GAI (ChatGPT, YandexGPT, Gemini и др.)?
Да, в процессе выполнения работы использовался искусственный интеллект (Gemini) в качестве технического ассистента.

Цели использования:
Анализ и решение проблем с потерей пакетов в среде VirtualBox

Примеры промптов:

- «Как привязать два физических сетевых адаптера к базовому интерфейсу bond007 через nmcli?»
- «Пинг не проходит между Debian и CentOS. ARP-кэш заполнен, но пакеты отбрасываются (100% loss). Что блокирует маршрут?»

Оценка качества ответов моделей:
Высокое. ИИ оперативно помог локализовать проблемы с сетевыми экранами и конфликтами драйверов виртуализации, предложив рабочие решения.